SEGUIMIENTO DECISIONES DE ARQUITECTURA/DISEÑO DE SOFTWARE

Problema/ Preocupación de diseño	Existe el riesgo de pérdida o corrupción de información crítica almacenada en la base de datos SQLite debido a fallos del sistema, cierres inesperados de la aplicación o interrupciones de energía.
Orientación de la decisión	Garantizar la persistencia y recuperación segura de la información almacenada en el sistema DieselMaps.
Supuestos	• El sistema utilizará SQLite como base de datos local. • El sistema puede ejecutarse en entornos con interrupciones inesperadas. • La información almacenada incluye rutas, estaciones y precios de combustible • Se requiere mantener disponibilidad y consistencia de datos.
Restricciones	• QLite no posee mecanismos avanzados de replicación como motores empresariales. • El proyecto debe mantener bajo consumo de recursos. • La solución debe ser compatible con Spring Boot.
Requerimientos relacionados	• Persistencia de información. • Disponibilidad del sistema. • Integridad de datos. • Recuperación ante fallos.
Alternativas consideradas	**Alternativa 1:** Implementar copias de seguridad automáticas periódicas de la base de datos SQLite. **Alternativa 2** Migrar a una base de datos cliente-servidor como MySQL **Alternativa 3:** Utilizar transacciones y modo WAL (Write-Ahead Logging) de SQLite.
Evaluación de alternativas	**Alternativa 1:** Fácil implementación, Bajo costo, Recuperación rápida. **Alternativa 2:** Mayor robustez y escalabilidad. **Alternativa 3:** Mejora integridad de datos.
Alternativa seleccionada y Justificación	**Alternativa 2** Implementar copias de seguridad automáticas periódicas de la base de datos SQLite, ya que esta solución permite mantener bajo costo y simplicidad, garantizando al mismo tiempo integridad y recuperación de información ante fallos inesperados.
Decisiones relacionadas	• Fácil implementación. • Bajo costo.

	• Recuperación rápida.
Comentarios	La solución seleccionada es adecuada para el contexto académico y tamaño actual del proyecto DieselMaps.